
Pregunta

Considera les matrius

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) (0,75 punts) Calcula $3A - 2BC$.

Solució. B és 2×3 i C és 3×2 : BC és 2×2 , com A , i l'operació es pot fer.

$$BC = \begin{pmatrix} 1+0+6 & 2+0+2 \\ -1+0+3 & -2-4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}, \quad 3A-2BC = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 14 & 8 \\ 4 & -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & -11 \\ -4 & 19 \end{pmatrix}.$$

b) (1 punt) Quins dels productes AB , BA , AC i CA es poden fer? Calcula els que siguin possibles.

Solució. Un producte es pot fer si el nombre de columnes del primer factor és igual al nombre de files del segon.

- AB : $(2 \times 2)(2 \times 3)$, sí; és 2×3 .
- BA : $(2 \times 3)(2 \times 2)$, no, perquè $3 \neq 2$.
- AC : $(2 \times 2)(3 \times 2)$, no, perquè $2 \neq 3$.
- CA : $(3 \times 2)(2 \times 2)$, sí; és 3×2 .

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 3 \\ -3 & 12 & 3 \end{pmatrix}, \quad CA = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & -3 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}.$$

c) (0,75 punts) Troba la matriu X que compleix $X + 3A = BC$.

$$\textbf{Solució.} \quad X = BC - 3A = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 2 & -14 \end{pmatrix}.$$